

# 2006 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）理科综合

## 合能力测试

### 第 I 卷

二. 选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 2006 年我国自行研制的“枭龙”战机 04 架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动，达到起飞速度  $v$  所需时间为  $t$ ，则起飞前的运动距离为（ ）

- (A)  $vt$       (B)  $vt/2$       (C)  $2vt$       (D) 不能确定

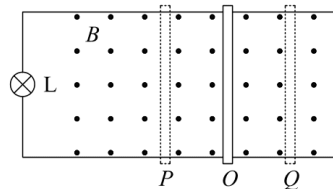
15. 现有 a、b、c 三束单色光，其波长关系为  $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c$ 。用 b 光束照射某种金属时，恰能发生光电效应。若分别用 a 光束和 c 光束照射该金属，则可以断定（ ）

- (A) a 光束照射时，不能发生光电效应  
(B) c 光束照射时，不能发生光电效应  
(C) a 光束照射时，释放出的光电子数目最多  
(D) c 光束照射时，释放出的光电子的最大初动能最小

16. 某核反应方程  ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \text{X}$ 。已知  ${}^2_1\text{H}$  的质量为 2.0136u， ${}^3_1\text{H}$  的质量为 3.0180u， ${}^4_2\text{He}$  的质量为 4.0026u，X 的质量为 1.0087u。则下列说法中正确的是（ ）

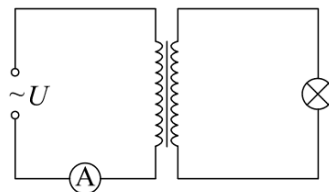
- (A) X 是质子，该反应释放能量      (B) X 是中子，该反应释放能量  
(C) X 是质子，该反应吸收能量      (D) X 是中子，该反应吸收能量

17. 如图所示，接有灯泡 L 的平行金属导轨水平放置在匀强磁场中，一导体杆与两导轨良好接触并做往复运动，其运动情况与弹簧振子做简谐运动的情况相同。图中 O 位置对应于弹簧振子的平衡位置，P、Q 两位置对应于弹簧振子的最大位移处。若两导轨的电阻不计，则（ ）



- (A) 杆由 O 到 P 的过程中，电路中电流变大  
(B) 杆由 P 到 Q 的过程中，电路中电流一直变大  
(C) 杆通过 O 处时，电路中电流方向将发生改变  
(D) 杆通过 O 处时，电路中电流最大

18. 如图所示，理想变压器原、副线圈匝数之比为 20 : 1，原线圈接正弦交流电源，副线圈接入“220 V，60 W”灯泡一只，且灯泡正常发光。则（ ）



- (A) 电流表的示数为  $\frac{3\sqrt{2}}{220}$  A

- (B) 电源输出功率为 1200 W
- (C) 电流表的示数为  $\frac{3}{220}$  A
- (D) 原线圈端电压为 11 V

19. 对一定质量的气体，下列说法中正确的是（ ）

- (A) 温度升高，压强一定增大
- (B) 温度升高，分子热运动的平均动能一定增大
- (C) 压强增大，体积一定减小
- (D) 吸收热量，可能使分子热运动加剧、气体体积增大

20. 带电粒子 M 只在电场力作用下由 P 点运动到 Q 点，在此过程中克服电场力做了  $2.6 \times 10^{-6}$  J 的功。那么（ ）

- (A) M 在 P 点的电势能一定小于它在 Q 点的电势能
- (B) P 点的场强一定小于 Q 点的场强
- (C) P 点的电势一定高于 Q 点的电势
- (D) M 在 P 点的动能一定大于它在 Q 点的动能

21. 质量不计的弹簧下端固定一小球。现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度  $a$  ( $a < g$ ) 分别向上、向下做匀加速直线运动。若忽略空气阻力，弹簧的伸长分别为  $x_1$ 、 $x_2$ ；若空气阻力不能忽略且大小恒定，弹簧的伸长分别为  $x_1'$ 、 $x_2'$ 。则（ ）

- (A)  $x_1' + x_1 = x_2 + x_2'$
- (B)  $x_1' + x_1 < x_2 + x_2'$
- (C)  $x_1' + x_2' = x_1 + x_2$
- (D)  $x_1' + x_2' < x_1 + x_2$

## 第 II 卷

22. (17 分)

在“用单摆测定重力加速度”的实验中

(1) 测摆长时，若正确测出悬线长  $l$  和摆球直径  $d$ ，则摆长为\_\_\_\_\_；

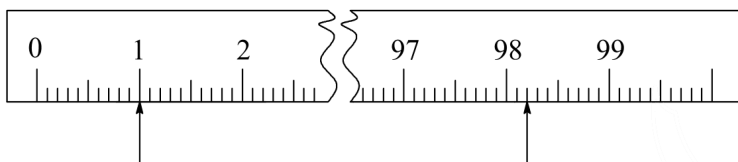
(2) 测周期时，当摆球经过\_\_\_\_\_位置时开始计时并计数 1 次，测出经过该位置  $N$  次（约 60~100 次）的时间为  $t$ ，则周期为\_\_\_\_\_。

此外，请你从下列器材中选用所需器材，再设计一个实验，粗略测出重力加速度  $g$ ，并参照示例填写下表（示例的方法不能再用）

- A. 天平；B. 刻度尺；C. 弹簧秤；D. 电磁打点计时器；E. 带夹子的重锤；  
 F. 纸带；G. 导线若干；H. 铁架台；I. 低压交流电源；J. 低压直流电源；  
 K. 螺旋测微器；M. 斜面（高度可调，粗糙程度均匀）

|    | 所选器材（只填器材序号）  | 简述实验方法（不要求写出具体步骤）                         |
|----|---------------|-------------------------------------------|
| 示例 | B、D、E、F、G、H、I | 安装仪器，接通电源，让纸带随重锤竖直下落。用刻度尺测出所需数据，处理数据，得出结果 |

(2) 在“测定金属的电阻率”实验中，需要测量金属丝的长度和直径。现用最小分度为 1mm 的米尺测量金属丝长度，图中箭头所指位置是拉直的金属丝两端在米尺上相对应的位置，测得的金属丝长度为\_\_\_\_\_mm。在测量金属丝直径时，如果受条件限制，身边只有米尺 1 把和圆柱形铅笔 1 支。如何较准确地测量金属丝的直径？请简述测量方法：\_\_\_\_\_。

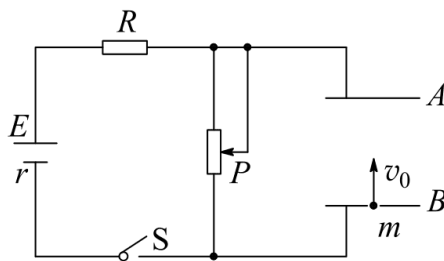


23. (16 分) 荡秋千是大家喜爱的一项体育活动。随着科技的迅速发展，将来的某一天，同学们也许会在其它星球上享受荡秋千的乐趣。假设你当时所在星球的质量为  $M$ 、半径为  $R$ ，可将人视为质点，秋千质量不计、摆长不变、摆角小于  $90^\circ$ ，万有引力常量为  $G$ 。那么，

(1) 该星球表面附近的重力加速度  $g_{\text{星}}$  等于多少？

(2) 若经过最低位置的速度为  $v_0$ ，你能上升的最大高度是多少？

24. (19 分) 如图所示的电路中，两平行金属板 A、B 水平放置，两板间的距离  $d = 40 \text{ cm}$ 。电源电动势  $E = 24 \text{ V}$ ，内电阻  $r = 1 \Omega$ ，电阻  $R = 15 \Omega$ 。闭合开关 S，待电路稳定后，将一带正电的小球从 B 板小孔以初速度  $v_0 = 4 \text{ m/s}$  竖直向上射入板间。若小球带电量为  $q = 1 \times 10^{-2} \text{ C}$ ，质量为  $m = 2 \times 10^{-2} \text{ kg}$ ，不考虑空气阻力。那么，滑动变阻器接入电路的阻值为多大时，小球恰能到达 A 板？此时，电源的输出功率是多大？



25. (20 分) 如图所示，在足够大的空间范围内，同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场，磁感应强度  $B = 1.57 \text{ T}$ 。

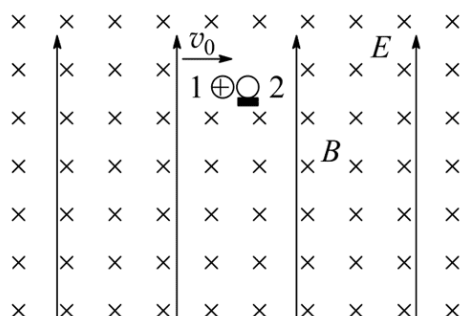
小球 1 带正电，其电量与质量之比  $\frac{q_1}{m_1} = 4 \text{ C/kg}$ ，

所受重力与电场力的大小相等；小球 2 不带电，静止放置于固定的水平悬空支架上。小球 1 向右以  $v_0 = 23.59 \text{ m/s}$  的水平速度与小球 2 正碰，碰后经过  $0.75 \text{ s}$  再次相碰。设碰撞前后两小球

带电情况不发生改变，且始终保持在同一竖直平面内。(取  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ) 问：

(1) 电场强度  $E$  的大小是多少？

(2) 两小球的质量之比  $\frac{m_2}{m_1}$  是多少？



## 参考答案

14. B      15. A      16. B      17. D  
18. C      19. BD      20. AD      21. C

22. (1) ①  $l + d/2$ ; ② 平衡;  $\frac{2t}{N-1}$

A、C、E; 用弹簧秤称出带夹子重锤的重力大小  $G$ , 再用天平测出其质量  $m$ , 则  $g = G/m$ 。

或 B、D、F、G、I、K、M 安装仪器, 接通电源, 让纸带随小车一起沿斜面下滑。用刻度尺测出所需数据。改变斜面高度再测一次。利用两次数据, 由牛顿第二定律算出结果。

(2) ① 972.0 mm

② 在铅笔上紧密排绕金属丝  $N$  匝, 用米尺量出该  $N$  匝金属丝的宽度  $D$ , 由此可以计算得出金属丝的平均直径为  $D/N$

23. (1)  $g_{\text{星}} = \frac{GM}{R^2}$

(2)  $h = \frac{R^2 v_0^2}{2GM}$

23. (1)  $\frac{GM}{R^2}$ ; (2)  $\frac{R^2 v_0^2}{2GM}$

【解析】(1) 设人的质量为  $m$ , 在星球表面附近的重力等于万有引力, 有

$$mg_{\text{星}} = \frac{GMm}{R^2} \quad ①,$$

解得  $g_{\text{星}} = \frac{GM}{R^2}$  ②

(2) 设人能上升的最大高度为  $h$ , 由功能关系得

$$mg_{\text{星}} h = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad ③,$$

解得  $h = \frac{R^2 v_0^2}{2GM}$  ④

24.  $R_{\text{滑}} = 8\Omega$ ,  $P_{\text{出}} = 23\text{W}$

24.  $8\Omega$ ,  $23\text{W}$ .

【解析】(1) 小球进入板间后, 受重力和电场力作用, 且到 A 板时速度为零, 设两板间电压为  $U_{AB}$ , 由动能定理得

$$-mgd - qU_{AB} = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2 \quad ①,$$

滑动变阻器两端电压为

$$U_{\text{滑}} = U_{AB} = 8\text{V} \quad ②,$$

设通过滑动变阻器电流为  $I$ , 由欧姆定律得

$$I = \frac{E - U_{\text{滑}}}{R + r} = 1\text{A} \text{③},$$

滑动变阻器接入电路的电阻为

$$R_{\text{滑}} = \frac{U_{\text{滑}}}{I} = 8\Omega \text{④}.$$

则电源的输出功率为

$$P_{\text{出}} = I^2(R + R_{\text{滑}}) = 23\text{W} \text{⑤}.$$

25. (1)  $E = 2.5 \text{ N/C}$

(2)  $m_2/m_1 = 11$

25. (1)  $2.5\text{N/m}$ ; (2)  $11$ .

【解析】(1)由题意知, 小球 1 所受的重力与电场力始终平衡, 则有

$$m_1 g = q_1 E \text{①},$$

$$\text{解得 } E = 2.5\text{N/m} \text{②}.$$

(2)相碰后小球 1 做匀速圆周运动, 由牛顿第二定律得

$$q_1 v_1 B = m_1 \frac{v_1^2}{R_1} \text{③},$$

解得半径为

$$R_1 = \frac{m_1 v_1}{q_1 B} \text{④}$$

运动的周期为

$$T = \frac{2\pi m_1}{q_1 B} = 1\text{s} \text{⑤}$$

两小球运动时间为

$$t = 0.75\text{s} = \frac{3}{4}T,$$

小球 1 只能逆时针经  $\frac{3}{4}$  个圆周时与小球 2 再次相碰⑥.

第一次相碰后小球 2 做平抛运动, 由平抛规律得

$$h = R_1 = \frac{1}{2}gt^2 \text{⑦},$$

$$L = R_1 = v_2 t \text{⑧},$$

两小球第一次碰撞前后动量守恒, 以水平向右为正方向, 由动量守恒得

$$m_1 v_0 = -m_1 v_1 + m_2 v_2 \text{⑨},$$

由⑦⑧式得  $v_2 = 3.75\text{m/s}$ ,

$$\text{由④式得 } v_1 = \frac{q_1 B R_1}{m_1} = 17.66\text{m/s},$$

$$\text{故两小球质量之比 } \frac{m_2}{m_1} = \frac{v_0 + v_1}{v_2} = 11. \frac{m_2}{m_1} = 11 \quad \text{⑩}$$

## 解析

14. B

【解析】战机运动的平均速度为  $\bar{v} = \frac{v}{2}$ , 得  $s = \bar{v}t = \frac{v}{2}t$ , 故 B 正确.

15. A

【解析】由题意知波长  $\lambda_a > \lambda_b > \lambda_c$ , 则有频率  $\nu_a < \nu_b$  (极限频率)  $< \nu_c$ , 故 A 正确, BC 错误; 又由光电效应方程知 D 错误.

16. B

【解析】由质量数和电荷数守恒得 X 是中子, 反应后质量亏损必释放能量, 故 B 正确.

17. D

【解析】杆切割磁感线运动的速度大, 感应电动势大, 电路中电流大. 由 O 到 P 的过程中速度减小, 故 A 错误; 杆通过 O 处时速度最大, 故 B 错误 D 正确; 杆的运动方向在 P、Q 处改变时, 电流方向发生改变, 故 C 错误.

18. C

【解析】由灯泡正常发光知, 副线圈电压为 220V, 又原、副线圈电压与匝数成正比, 故 D 错误; 输入、输出功率相等, 故 B 错误; 电流表的示数为有效值, 故 A 错误 C 正确.

19. BD

【解析】由  $\frac{pV}{T}$  为恒量得 AC 错误; 温度升高, 分子热的平均动能增大, 故 B 正确; 吸收热量, 气体体积增大对外做功, 温度可能升高, 热运动加剧, 故 D 正确.

20. AD

【解析】因克服电场力做功, 电势能增加, 动能减小, 故 AD 正确; P、Q 两点的场强大小不能确定, 故 B 错误; 粒子电性未知, 所以 P、Q 两点的电势高低不能判定, 故 C 错误.

21. C

【解析】忽略空气阻力时, 向上有  $kx_1 - mg = ma$ , 向下有  $mg - kx_2 = ma$ , 得  $x_1 + x_2 = \frac{2mg}{k}$ ;

考虑空气阻力时, 向上有  $kx'_1 - mg - f = ma$ , 向下有  $mg - kx'_2 - f = ma$ , 得  $x'_1 + x'_2 = \frac{2mg}{k}$ ,

故 C 正确.

22. (1)① $l + \frac{d}{2}$ ;②平衡; $\frac{2t}{N-1}$ ;

|             | 所选器材              | 简述实验方法                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实 验 设<br>计  | A、C、E             | 用弹簧秤称出带夹子重锤的重力大小 <i>G</i> ，再用天平测出其质量 <i>m</i> ，则 <i>g = G/m</i> .<br><br>安装仪器，接通电源，让纸带随小车一起沿斜面下滑.用刻度尺测出所需数据.改变斜面高度再测一次.利用两次数据，由牛顿第二定律算出结果. |
| 或 实 验<br>设计 | B、D、F、G、<br>I、K、M |                                                                                                                                            |

(2)①972.0mm;

②在铅笔上紧密排绕金属丝*N*匝，用米尺量出该*N*匝金属丝的宽度*D*，由此可以计算得出金属丝的平均直径是 $\frac{D}{N}$ .